

Relatório 7 - Prática: Mergulho nas IDEs Online para Aprendizado de Máquina (I)

Matheus Beuren Carvalho

1. Introdução

O objetivo deste vídeo, é mostrar as principais IDEs utilizadas hoje, nisso este relatório contém os principais pontos observados e prints do funcionamento de cada IDE. A seguir, o relatório apresentará o que cada IDE tem, em questões de recurso, prints para a visualização da interface de cada uma, e uma breve descrição de cada

2. Desenvolvimento

Dando início a tarefa atribuída no card, o vídeo proposto a assistir(Jupyter Notebook Complete Beginner Guide - From Jupyter to Jupyterlab, Google Colab and Kaggle!), é a base de IDEs para a utilização de Python.

Primeiramente o instrutor mostra a utilização do Python via terminal, o que não é boa prática, pois não oferece tal flexibilidade como outras IDEs como Jupyter, Colab e Vscod.

Nesse contexto, a primeira IDE mostrada pelo vídeo é o Jupyter. A primeira coisa a ser feita, é a instalação do jupyter pelo terminal, onde por sua vez ao iniciar o jupyter um servidor começa a rodar na máquina, abrindo uma página na web para assim utilizar o jupyter.

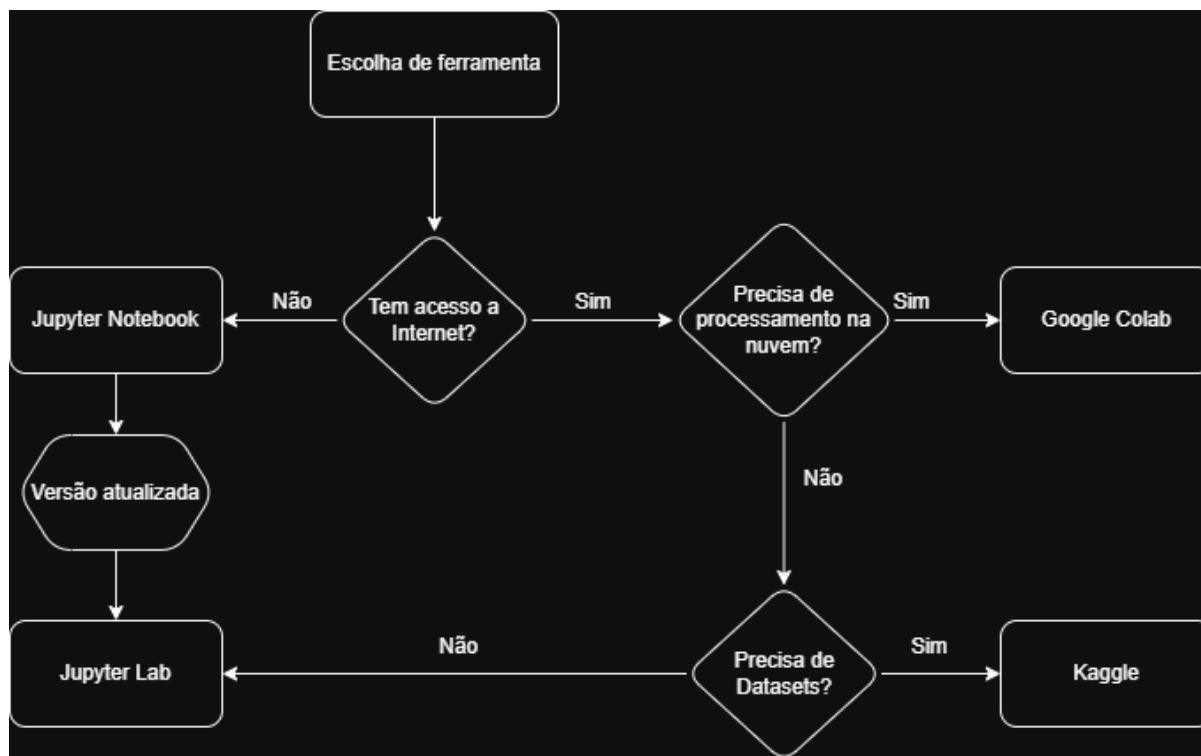
O Jupyter Lab, é a versão mais atualizada do jupyter, tendo uma interface melhorada e mais funções para que o usuário possa usar ao programar em Python. Ele conta com diversos recursos a mais que o jupyter tradicional, como a tela de view, que mostra as células que estão rodando, área de trabalho, linguagem, kernels e muito mais.

Testando o Google Colab, percebi que a principal vantagem em relação ao Jupyter é rodar tudo na nuvem, isso elimina a necessidade de instalar bibliotecas localmente e o que achei mais relevante, permite usar GPU gratuita da Google para treinos de Machine Learning e Deep Learning mais pesados.

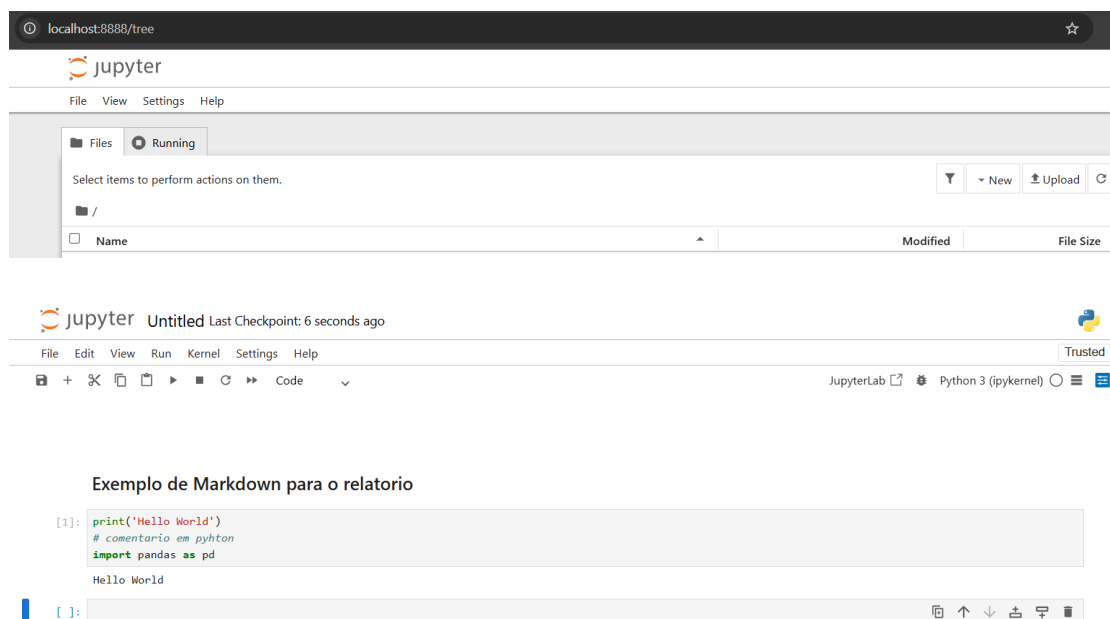
Como último IDE, o Kaggle, um site que pode ser encontrado diversos datasets, comunidades, competições de machine learning entre outros. Mas,

também oferece a funcionalidade de utilizar notebooks dentro do site, muito semelhante ao google colab e jupyter.

A Figura 1, apresenta um fluxograma onde apresenta em quais casos usar cada IDE.



Jupyter Notebook



Jupyter Lab

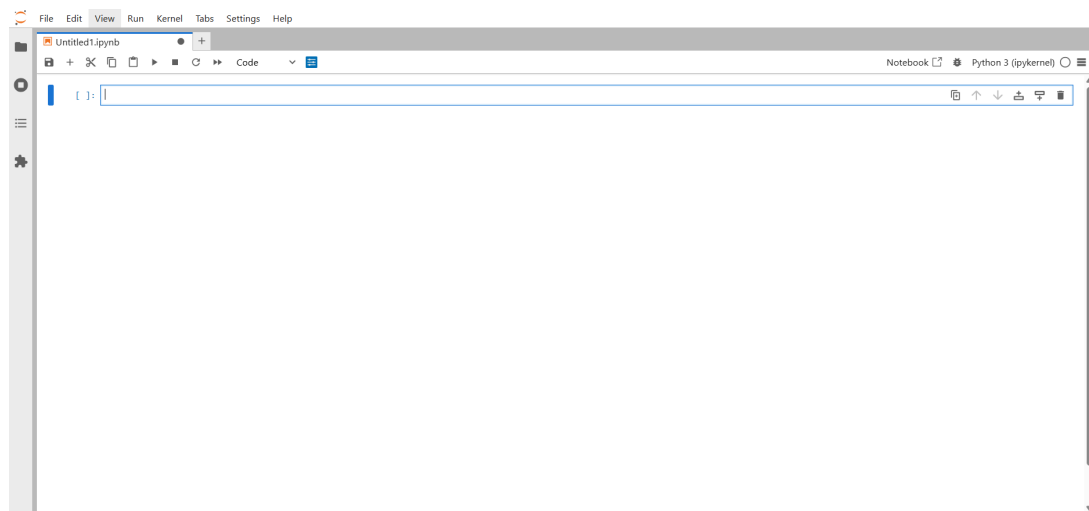
```
Matheus@LAPTOP-IOU9BL8N MINGW64 ~
$ pip install jupyterlab
```

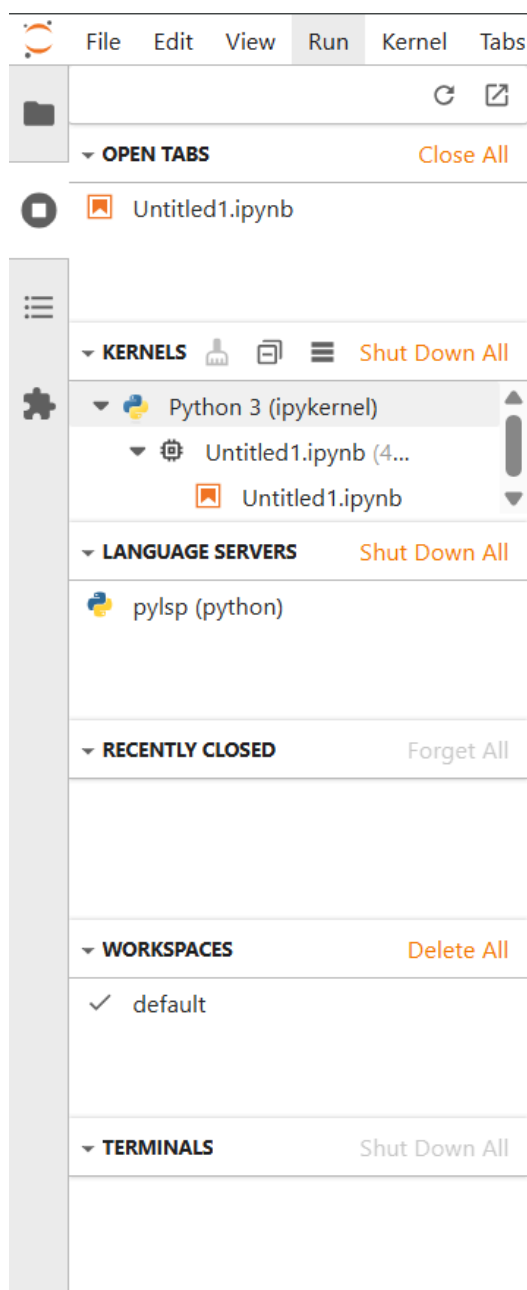
```
Matheus@LAPTOP-IOU9BL8N MINGW64 ~
$ jupyter notebook
2026-07-10 08:01:42.808 ServerApp] Extension package jupyter_server_terminals
2026-07-10 08:01:42.810 ServerApp] Jupyter Server 2.16.0 is running at:
2026-07-10 08:01:51.130 ServerApp] http://localhost:8888/tree?token=4c099d4872451baa511218ebf6ed5302d8a09f55b6c908c3
2026-07-10 08:01:51.140 ServerApp] http://127.0.0.1:8888/tree?token=4c099d4872451baa511218ebf6ed5302d8a09f55b6c908c3
2026-07-10 08:01:51.140 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirmation).

To access the server, open this file in a browser:
file:///C:/Users/Matheus/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpservice-39704-open.html
Or copy and paste one of these URLs:
http://localhost:8888/tree?token=4c099d4872451baa511218ebf6ed5302d8a09f55b6c908c3
http://127.0.0.1:8888/tree?token=4c099d4872451baa511218ebf6ed5302d8a09f55b6c908c3
2026-07-10 08:01:51.652 ServerApp] Skipped non-installed server(s): bash-language-server, dockerfile-language-server-nodejs, javascript-typescript-languageserver, jedi-language-server, julia-language-server, py
thon-language-server, r-languageserver, sql-language-server, texlab, typescript-language-server, unified-language-server, vscode-css-languageserver-bin, vscode-html-languageserver-bin, vscode-json-langu
ageserver-bin, yaml-language-server
```

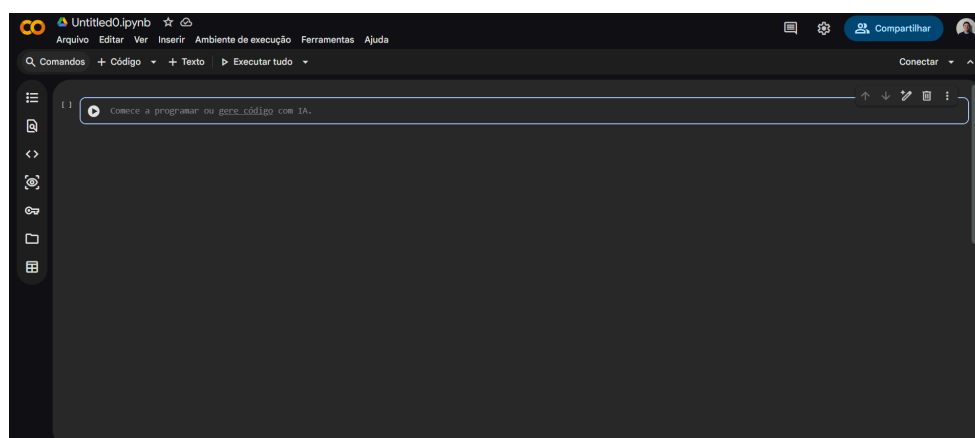
```
Matheus@LAPTOP-IOU9BL8N MINGW64 ~
$ jupyter lab
2026-07-10 08:24:16.203 ServerApp] jupyter_lsp | extension was successfully linked.
2026-07-10 08:24:16.211 ServerApp] jupyter_server_terminals | extension was successfully linked.
2026-07-10 08:24:16.317 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
2026-07-10 08:24:16.422 ServerApp] notebook | extension was successfully linked.
2026-07-10 08:24:16.430 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
2026-07-10 08:24:16.441 ServerApp] panel.io.jupyter_server_extension | extension was successfully linked.
2026-07-10 08:24:16.462 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
2026-07-10 08:24:16.484 ServerApp] jupyter_lsp | extension was successfully loaded.
2026-07-10 08:24:16.493 ServerApp] jupyter_server_terminals | extension was successfully loaded.
2026-07-10 08:24:16.700 LabApp] JupyterLab extension loaded from C:/Users/Matheus/anaconda3\lib\site-packages\jupyterlab
2026-07-10 08:24:16.700 LabApp] JupyterLab application directory is C:/Users/Matheus/anaconda3\share\jupyter\lab
2026-07-10 08:24:16.754 ServerApp] Extension Manager is 'jupyterlab'
2026-07-10 08:24:16.754 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
2026-07-10 08:24:16.754 ServerApp] notebook | extension was successfully loaded.
2026-07-10 08:24:16.754 ServerApp] panel.io.jupyter_server_extension | extension was successfully loaded.
2026-07-10 08:24:16.754 ServerApp] Serving notebooks from local directory: C:/Users/Matheus
2026-07-10 08:24:16.754 ServerApp] Jupyter Server 2.16.0 is running at:
2026-07-10 08:24:16.754 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=20ec1dc828936ca06fec5c434576e38bac2d10438da554bd
2026-07-10 08:24:16.754 ServerApp] http://127.0.0.1:8888/lab?token=20ec1dc828936ca06fec5c434576e38bac2d10438da554bd
2026-07-10 08:24:16.754 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirmation).

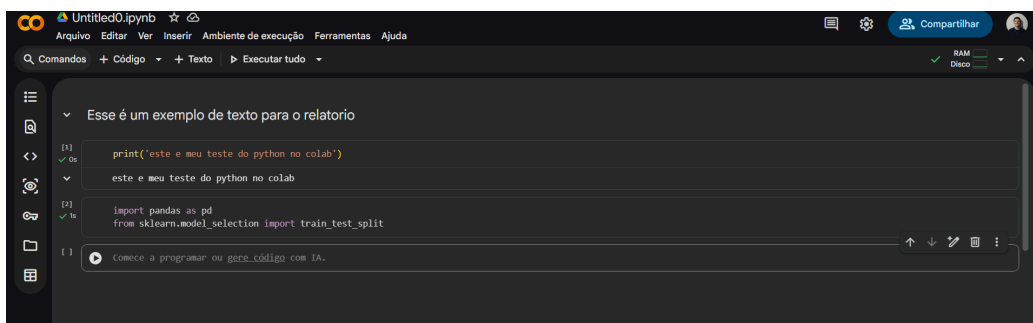
To access the server, open this file in a browser:
file:///C:/Users/Matheus/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpservice-43732-open.html
Or copy and paste one of these URLs:
http://localhost:8888/lab?token=20ec1dc828936ca06fec5c434576e38bac2d10438da554bd
http://127.0.0.1:8888/lab?token=20ec1dc828936ca06fec5c434576e38bac2d10438da554bd
2026-07-10 08:24:16.808 ServerApp] Skipped non-installed server(s): bash-language-server, dockerfile-language-server-nodejs, javascript-typescript-languageserver, jedi-language-server, julia-language-server, py
thon-language-server, r-languageserver, sql-language-server, texlab, typescript-language-server, unified-language-server, vscode-css-languageserver-bin, vscode-html-languageserver-bin, vscode-json-langu
ageserver-bin, yaml-language-server
```





Google Colab





```
print('este e meu teste do python no colab')  
  
este e meu teste do python no colab  
  
import pandas as pd  
from sklearn.model_selection import train_test_split
```

Recursos

Você não tem uma assinatura. [Saiba mais](#)

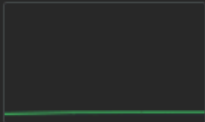
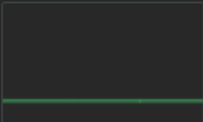
Você não tem unidades de computação disponíveis no momento. Os recursos oferecidos sem custo financeiro nem sempre vão estar disponíveis. Compre [mais unidades aqui](#).

No seu nível de uso atual, esse ambiente de execução pode durar até 75 horas.

[Gerenciar sessões](#)

i Quer mais memória e espaço em disco?
[Fazer upgrade para Colab Pro](#)

de back-end do Google Compute Engine em Python 3
Mostrando os recursos de 08:46 a 08:47

RAM do sistema	Disco
1.1 / 12.7 GB	19.9 / 107.7 GB
	

[Alterar o tipo de ambiente de execução](#)

 RAM 
Disco 

Conectar-se ao ambiente de execução hospedado

Alterar o tipo de ambiente de execução

Conectar-se ao ambiente de execução do Google Cloud

Conectar ao ambiente de execução local

Ver recursos

Gerenciar sessões

Desconectar e excluir ambiente de execução

Mostrar histórico de código executado

Ir para última célula em que o cursor estava

Alterar o tipo de ambiente de execução

Tipo de ambiente de execução

Python 3 ▼

Acelerador de hardware ?

☒ CPU
 ☐ GPUs: T4
 ☐ GPUs: H100

☐ GPUs: G4
 ☐ GPUs: A100
 ☐ GPUs: L4

☐ TPU v5e-1
 ☐ TPU v6e-1

Quer acesso a GPUs premium? [Compre mais unidades de computação](#)

Versão do ambiente de execução ?

Mais recente (recomendado) ▼

Cancelar Salvar

Kaggle



- Create
- Home
- Competitions
- Benchmarks
- Game Arena
- Data Hub
- More
- Your Work
- Viewed
- SF Salaries
- SuperMarket Sales
- Online Retail
- Online Retail

Search

Code

Explore and run machine learning code with Kaggle Notebooks. Find help in the [Documentation](#).

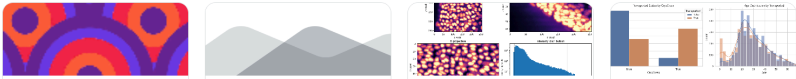
+ New Notebook Your Work

Search public notebooks

Filters

All notebooks Recently Viewed Package Python R Beginner NLP Random Forest GPU TPU

Trending See all (443)



notebook-teste

File Edit View Run Settings Add-ons Help

+ [Icons] Run All Code [Icons]

Draft Session (2m)

Esse é o meu markdown no notebook Kaggle

[1]:

```
print('testando Python no Kaggle')
```

testando Python no Kaggle

[2]:

```
import pandas as pd
import numpy as np
```

[3]:

```
arr = np.random.randint(1,100)
arr
```

26

+ Code + Markdown

3. Conclusão

Concluído este relatório, o notebook é uma forma de execução em python que facilita a programação principalmente na área de dados, onde você tem que transformar, limpar, e na parte do treino de modelo onde a separação em células organiza de melhor forma. Ao decorrer do documento, foi mostrado o que é e alguns exemplos de uso todas as IDEs, junto aos prints de interface e código executado como pedido pelo card.